

Activitat 5 — Mapa, producte i prova

Posar en ordre tot el que has après, aplicar-ho a un producte de grup («la tarifa justa») i demostrar-ho individualment.

Idea clau

Ja tens totes les eines. El que queda és saber, **d'un cop d'ull**, quin camí et convé, i comprovar que saps fer el recorregut sencer: de la situació al sistema, del sistema a la solució, i de la solució **de tornada** a la situació.

El mapa: quin camí a cada cas

- Una incògnita ja aïllada ($x = 2y$, $y = 3 - x$): **substitució**.
- La mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues: **igualació**.
- Coeficients iguals o oposats ($+3y$ i $-3y$): **reducció**.
- Vols *veure* què passa o classificar el sistema: **gràfic**.
- **Sempre, primer:** ordena les equacions com $ax + by = c$.
- **Sempre, últim:** comprova a les *dues* equacions i torna al context.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Fer servir només una de les dues dades	Compta les condicions: dues incògnites, dues equacions
Substituir malament al tornar enrere	Comprova la parella a les <i>dues</i> equacions
Oblidar que el temps corre per a tothom	«D'aquí a t anys» se suma a <i>totes</i> les edats
Resoldre sense ordenar l'equació	Deixa-la sempre com $ax + by = c$ abans de triar mètode
Dibuixar una recta amb un sol punt	Dos punts com a mínim; el tercer és el control
Donar una resposta impossible (edats o monedes negatives, mitja moneda)	Torna al context: si no té sentit, revisa el plantejament

Producte de grup: «la tarifa justa»

En grups de tres, trieu **dos serveis reals que competeixin** amb tarifes diferents (dues companyies de mòbil, dos gimnasos, dos serveis de patinets, dos abonaments de transport...). Cadascun ha de tenir una **part fixa** i una **part variable**.

Què heu de lliurar

1. Les dues tarifes reals, amb la font (web, fullet, foto del cartell).
2. El sistema que les compara, dient clarament què és la x i què la y .
3. La solució, resolta per un mètode algebraic i comprovada gràficament.
4. El **punt d'equilibri** explicat amb una frase: «fins a ... surt més barat X; a partir de ..., Y».
5. Una **recomanació** per a tres perfils d'usuari diferents (ús baix, mitjà, alt), justificada

amb els vostres números.

Prova de la unitat

Prova individual

- 10.5.1 Resol pel mètode que vulguis** (digues quin i per què): (a) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 5y = 11 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{cases}$
- 10.5.2 Ordena primer.** Neteja i resol: $\begin{cases} 3(x + 2) - 2(x + y) = 5 \\ 5(x + 1) - y = 18 \end{cases}$
- 10.5.3 Classifica.** Digues de quin tipus és cada sistema i quantes solucions té: (a) $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 2y = 4 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 9 \end{cases}$
- 10.5.4 Modela.** En una guarderia hi ha 36 criatures. Si hi hagués 4 nens més i 4 nenes menys, hi hauria el mateix nombre de nens que de nenes. Quants nens i quantes nenes hi ha?
- 10.5.5 Caça l'error.** Un enunciat diu: «en Pau té 8 anys i la seva germana 2; d'aquí a quants anys en Pau tindrà el doble?». Un company respon: « $8 = 2 \cdot 2$ ja no, però $8 + t = 2 \cdot 2$, per tant $t = -4$ ». Troba els dos errors i resol-ho bé.
- 10.5.6 Decideix (context).** Un gimnàs cobra 25€ de matrícula més 30€ al mes; un altre no té matrícula però cobra 35€ al mes. A partir de quants mesos surt més barat el primer? Quin triaries si penses apuntar-t'hi tres mesos d'estiu? Justifica-ho.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
reconèixer quan calen dues incògnites				
traduir un enunciat a un sistema				
resoldre amb els tres mètodes				
triar el mètode que estalvia feina				
dibuixar les rectes i llegir el tall				
tornar al context i decidir				

Reflexió final

- 10.5.1 El meu error.** Quin dels sis errors del quadre has comès tu aquesta unitat? Explica com el corregiries ara.
- 10.5.2 El meu pas següent.** Quina fila de l'autoavaluació et queda més fluixa? Què faràs per reforçar-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

10.5.1 (a) Substitució (la x s'aïlla sola): $x = 3$, $y = 1$. (b) Reducció (les y ja són oposades): sumant, $9x = 3 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$, $y = 2$.

10.5.2 Primera: $3x + 6 - 2x - 2y = 5 \Rightarrow x - 2y = -1$. Segona: $5x + 5 - y = 18 \Rightarrow 5x - y = 13$. **Per substitució:** de la primera, $x = 2y - 1$; llavors $5(2y - 1) - y = 13 \Rightarrow 9y = 18$, $y = 2$ i $x = 3$. **Per reducció:** primera per 5, menys la segona: $5x - 10y = -5$ i $5x - y = 13$; restant, $-9y = -18$, $y = 2$. Comprovació amb parèntesis: $3(5) - 2(5) = 5$ i $5(4) - 2 = 18$. $x = 3$, $y = 2$.

10.5.3 (a) **Compatible indeterminat:** la segona és la primera per 2; infinites solucions. (b) **Incompatible:** cap solució.

10.5.4 $x = \text{nens}$, $y = \text{nenes}$:
$$\left. \begin{array}{l} x + y = 36 \\ x + 4 = y - 4 \end{array} \right\}$$
. De la segona, $y = x + 8$; llavors $2x + 8 = 36 \Rightarrow x = 14$, $y = 22$. Hi ha 14 nens i 22 nenes. (Comprovació: 18 i 18 ✓.)

10.5.5 Errors: (1) ha escrit el doble de l'edat *actual* de la germana en lloc de la seva edat futura; (2) ha acceptat un temps negatiu sense qüestionar-lo. Bé: $8 + t = 2(2 + t) \Rightarrow 8 + t = 4 + 2t \Rightarrow t = 4$. D'aquí a 4 anys (12 i 6).

10.5.6 Gimnàs 1: $25 + 30m$. Gimnàs 2: $35m$. Iguals quan $25 + 30m = 35m \Rightarrow m = 5$ mesos. A partir de 5 mesos surt més barat el primer. Per a tres mesos d'estiu, el **segon** (105€ contra 115€).

Reflexió: respostes obertes; es valora que l'alumne identifiqui un error concret del quadre i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM** (mapa de mètodes i quadre d'errors) més avaluació: producte de grup i prova individual, seguint la mateixa arquitectura que la UD5 (Act. 6–7) comprimida en una sola activitat.
- **Mapatge de la prova.** Ex. 1–2 $\rightarrow$ **5.1 i 2.1** (càlcul i tria d'eina); ex. 3 $\rightarrow$ classificació (**2.1**); ex. 4–5 $\rightarrow$ modelització i error rei (**1.1**); ex. 6 $\rightarrow$ decisió en context (**6.4**, N3 si distingeix el punt d'equilibri de la recomanació).
- **Ex. 2: història d'una correcció.** La versió anterior era
$$\left. \begin{array}{l} 3(x + 2) - 7(x + y) = 5 \\ 5(x + 1) - y = 14 \end{array} \right\}$$
 que dona $x = \frac{64}{39}$: inservible per a la via A. La nota d'aquest fitxer proposava canviar el 14 per un 9, i **això no ho arregla** (dona $x = \frac{29}{39}$). El problema era estructural: amb el $-7(x + y)$, la primera equació es redueix a $4x + 7y = 1$, i *cap* valor del terme dret de la segona pot donar x i y enters i positius alhora. Calia tocar la **primera** equació, no la segona. La versió actual ($-2(x + y)$ i 18) dona $x = 3$, $y = 2$ i surt neta pels dos mètodes, que és el que l'ítem avalua. **Val la pena explicar-ho a l'alumnat:** és un exemple real de per què cal comprovar sempre substituïnt, i no fiar-se que un exercici «ja estava bé».
- **Producte de grup.** La força de «la tarifa justa» és que les dades són **reals i verificables**: exigiu la font. El punt d'equilibri és el concepte transferible de la unitat i és el que connecta amb la UD2 (decisions econòmiques) i amb la UD7 (lectura de gràfics).
- **Nivell A.** Cap ítem demana discussió de sistemes amb paràmetres, ni notació matricial, ni l'equació algebraica de la recta. La classificació es demana *descriptivament* (una / cap / infinites), que és el que diu el saber oficial.
- **Rúbrica ràpida.** N1: resol un sistema donat. N2: tradueix un enunciat i el resol. N3:

tria el mètode justificant-lo, classifica, i torna al context amb una decisió argumentada per a més d'un perfil.

- **Tancament.** Recollis un error típic per alumne; el punt d'equilibri d'aquesta unitat es pot recuperar literalment quan s'expliquin les gràfiques de la UD7.